Manual de Técnico – Proyecto 1

Angel Rafael Juárez Higueros 202501037

Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala

Introducción a la Programación y Computación 1

Ing. Marlon Francisco Orellana López

Aux. Diego Abraham Robles Meza

20/03/2026

Índice

Manual de Técnico – Proyecto 1 1

Introducción 4

Arquitectura General del Proyecto 4

Models 4

Utils 4

Views 5

Archivos de persistencia 5

Flujo principal del Programa 6

Inicio del sistema 6

Inicio de sesión 6

Acceso al dashboard 6

Gestión del sistema 6

Generación de reportes 6

Cierre de sesión 7

Funcionalidades del Sistema 7

Gestión de Usuarios 7

Gestión de Libros 7

Gestión de Préstamos 7

Reportes 8

Bitácora 8

Introducción

El presente documento describe el funcionamiento técnico del sistema de gestión de biblioteca desarrollado en Java. Este sistema permite la administración de usuarios, libros y préstamos mediante una interfaz gráfica construida con Java Swing y un sistema de persistencia basado en archivos de texto.

El objetivo del sistema es implementar una solución funcional que aplique conceptos fundamentales de programación como estructuras de datos, validaciones de negocio, manejo de archivos y diseño modular. Además, se integran funcionalidades como generación de reportes en formato HTML y registro de actividades mediante una bitácora.

Arquitectura General del Proyecto

Models

Contiene las clases que representan las entidades del sistema:

1. Usuario
2. Libro
3. préstamo

Estas clases almacenan los atributos y permiten la manipulación de datos en memoria.

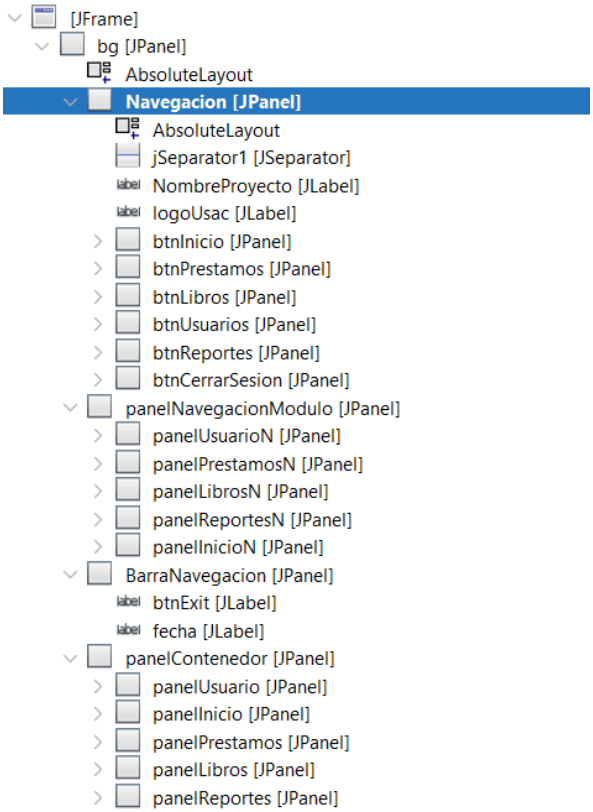
Utils

Contiene la clase principal del sistema. Sistema.java, el cual contiene funciones como almacenamiento en arreglos, manejo de archivos, generación de reportes HTML y registro en bitácora.

Views

Contiene una única interfaz “dashboard” el cual se utilizó el método de cargar toda una sola vez como si fuera React.js utilizado varios paneles, obteniendo una estructura de navegación de la siguiente manera:

Figura 1. Estructura de la única interfaz



Nota. Se puede observa que se tiene los 5 paneles principales en uno solo cargando todo una solo vez y solo mostrando lo que se necesite cuando se solicite.

Archivos de persistencia

El sistema utiliza archivos de texto para almacenar información:

1. cuentas.txt, almacenando a los usuarios.

2. libros.txt, no fue solicitado, pero se hizo la creación para tener el mismo sistema y hacer más fácil la calificación al ya tener datos.
3. prestamos.txt, almacenando los prestamos realizados con su respectivo estado.
4. bitacora.txt, en este se registra cada evento relevante.

Flujo principal del Programa

Inicio del sistema

1. Se ejecuta la clase principal
2. Se cargan los datos desde archivos (.txt) a memoria

Inicio de sesión

1. El usuario ingresa credencial
2. Se valida contra los datos cargados
3. Se registra el evento en la bitácora

Acceso al dashboard

1. Se habilitan opciones según el rol (Administrador o Usuario o Operador)

Gestión del sistema

2. Usuarios: creación, modificación y eliminación (solo admin)
3. Libros: registro, actualización, eliminación con validaciones (solo admin y operador)
4. Préstamos: registro con validaciones y devoluciones (todos)

Generación de reportes

1. El usuario selecciona el tipo de reporte (solo admin y operador)

2. Se genera un archivo HTML
3. Se muestra la información en tabla

Cierre de sesión

1. Se registra en la bitácora
2. Se retorna a la pantalla de login

Funcionalidades del Sistema

Gestión de Usuarios

1. Registro de nuevos usuarios
2. Inicio de sesión
3. Manejo de roles (Administrador / Usuario)
4. CRUD completo de usuarios
5. Búsqueda por nombre o carnet

Gestión de Libros

1. Registro de libros con validaciones:
2. Código único
3. ISBN único (10 o 13 dígitos)
4. Edición y eliminación
5. Control de cantidad total y disponible
6. Restricción: no eliminar libros con préstamos activos

Gestión de Préstamos

1. Registro de préstamos

2. Validaciones:
    a. Máximo 3 préstamos por usuario
    b. No permitir préstamos con libros sin stock
    c. No permitir préstamos si existen vencidos
3. Manejo de fechas (inicio y límite)
4. Devolución de libros desde la interfaz

Reportes

1. Libros disponibles
2. Préstamos activos
3. Préstamos vencidos
4. Top 5 libros más prestados
5. Historial de préstamos por usuario

Bitácora

1. Inicio de sesión (exitoso/fallido)
2. Cierre de sesión
3. Operaciones CRUD
4. Operaciones erróneas